

## EXAMEN VASCULAIRE

## PALPATION DES POULS ET MESURE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE

Le but est de s'assurer que la circulation fonctionne dans tout le corps. De ce fait, il faut chercher le pouls dans différentes régions du corps.

*Indiquer au patient que la perception du pouls, c'est-à-dire du flux sanguin pulsé par le cœur, par palpation de la peau permet de s'assurer de la bonne vascularisation du corps.*

Ne pas oublier de se chauffer les mains.

Il faut comparer les pouls des deux côtés.

Pour prendre le pouls, il faut utiliser les doigts autres que le pouce, car une artère passe à l'extrémité du pouce et le « pouls du pouce » peut perturber la mesure (wikipédia).

Cotation des pouls artériels :

- Bondissant
- Vif (normal)
- Diminué, plus faible que la normale
- Absent, impossible à palper

## LES POULS

- Pouls carotidien (pouls central) :
  - Placer deux doigts dans le creux du SCM, au niveau de la pomme d'Adam.
  - Il ne faut pas les chercher des deux côtés en même temps.
  - Il ne faut ni appuyer sur le glomus carotidien et ni masser (risque de tomber dans les pommes).
  - Il ne faut pas appuyer fortement
- (Pouls fémoral)
- Pouls huméral/brachial : médialement au tendon de biceps (chercher le tendon puis glisser)
- Pouls radial : latéralement
- Pouls poplité : il faut empoigner le genou
- Pouls tibial postérieur : au niveau du bord interne, dans le milieu de la malléole interne
- Pouls pédieux :
  - Présent entre le 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> métatarsiens, sauf exceptions...pas rares ! Parfois absent
  - Placer sa main au-dessus de pied pour le chercher. Il faut toucher légèrement avec la paume de la main.

*Si le pouls fémoral n'a pas été découvert, ce n'est pas grave tant que le pouls poplité ou pédieux a été identifié.*

| Pouls poplité                                                                     | Pouls tibial postérieur                                                           | Pouls pédieux                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

## FRÉQUENCE CARDIAQUE

Il faut ensuite mesurer la fréquence cardiaque (de préférence sur le pouls radial) en identifiant le pouls.

*Indiquer au patient que : « la fréquence cardiaque est le nombre de battements cardiaques (pulsations) par unité de temps (généralement la minute) ».*

Si la fréquence cardiaque est régulière, compter le nombre de pulsation sur 15 secondes et multiplier le chiffre obtenu par 4.

Si la fréquence cardiaque est irrégulière, compter le nombre de pulsations en 60 secondes.

Une fréquence cardiaque normale correspond à un intervalle de 60 à 100 pulsations/minute.

La tachycardie correspond à une fréquence cardiaque plus élevée que 100 et la bradycardie à une fréquence cardiaque inférieure à 60.

## MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

*Indiquer au patient que la pression artérielle :*

- est la pression du sang qui circule dans les artères.
- correspond à la force exercée par le sang sur la paroi des artères.<sup>4</sup>
- permet de diagnostiquer/d'identifier des maladies du cœur (puissance cardiaque) ou des vaisseaux.

Deux valeurs standards sont retenues pour mesurer la pression sanguine :

- La pression systolique est la valeur la plus élevée. Elle correspond à la contraction ventriculaire, c'est-à-dire au moment où le cœur injecte du sang dans le système artérielle.
- La pression diastolique correspond à la valeur la plus basse. Elle correspond au moment où le cœur se relâche (diastole) afin de se remplir de sang. A ce moment-là, il n'y a pas plus de résistances qu'en temps normal.

<sup>4</sup> . Comme le cœur expulse le sang dans les troncs artériels plus rapidement qu'il n'est absorbé par les artéioles et les capillaires, il en résulte une pression résiduelle sur les parois artérielles. (Encarta)

## DESCRIPTION DES BRUITS DE KOROTKOFF

- Phase 1 : Première apparition d'un bruit clair, qui coïncide avec la perception d'un pouls palpable (= pression systolique en pratique)
- Phase 2 : Bruits doux et prolongés
- Phase 3 : Bruits renforcés et brefs
- Phase 4 : Bruits assourdis et doux
- Phase 5 : Disparition des bruits (= pression diastolique en pratique)

Les bruits sont des turbulences du flux sanguin artériel, c'est-à-dire des ébranlements de la paroi artérielle induit par les variations de la pression intra-artérielle.

## PRATIQUE

L'identification de la pression artérielle s'effectue à l'aide d'un sphygmomanomètre et d'un stéthoscope.

La prise de la pression artérielle consiste à appliquer une force suffisante pour bloquer l'écoulement de sang à travers les vaisseaux puis à diminuer cette force, de manière à identifier dans un premier temps la pression systolique puis la pression diastolique.

Le premier bruit perçu correspond à la pression systolique. L'ouverture du vaisseau crée un fluide turbulent. Dès qu'il n'y a pas de bruits, c'est-à-dire qu'il n'y pas de résistances imposées par le sphygmomètre, la pression diastolique est obtenue.

## MISE EN PRATIQUE

1. Vérifier :
  - Les fuites d'air : imposer une pression de plus de 200mmHg pendant 5 secondes.
  - La graduation : elle doit être de 0, lorsque la valve de dégonflage est ouverte.
  - Le dégonflage : régulier, à 2mmHg par seconde
  - Taille du brassard :
    - Sa taille doit être adaptée à la circonférence du bras afin que la pression qui règne dans poche soit bien celle qui s'exerce sur l'artère à comprimer
    - Suffisamment grande pour que ses 2/3 recouvre la circonférence du bras et sa largeur les 2/3 de la longueur du bras.
    - Bras de 21-33cm : brassard standard ; >33cm : brassard pour obèse
    - Si la poche est trop étroite, la pression peut être surestimée.
2. S'assurer que :
  - Le patient et la salle d'examen sont calmes (supprimer les objets nuisibles).
  - Le patient est confortablement assis (pas croiser la jambe), que son bras est relâché et libre de tout vêtement constricteur. Attendre au moins 5 minutes (en profiter pour contrôler le matériel)
3. Positionner l'avant-bras à 90° du bras (si le patient est debout, il faut lui plier le coude)
4. (Demander au patient sa pression habituelle).
5. Palper l'artère brachiale au niveau du pli du coude.
6. Installer le brassard en s'assurant que le centre de la poche gonflable soit positionné en regard du trajet de l'artère humérale, et que le bord inférieur du brassard reste 2-3 cm au-dessus du pli du coude.
7. Première pression systolique :
  - Rechercher le pouls radial.

- Gonfler le brassard.
  - Lorsqu'on ne sent pas le pouls, on a une première estimation de la pression systolique.
8. Stéthoscope :
    - Réchauffer le métal.
    - Désinfecter entre chaque patient.
    - Placer la membrane sur la peau, en-dessous du brassard.
  9. Gonfler le brassard au-dessus de l'estimation de la pression systolique plus 30mmHg.
  10. Dégonfler à une vitesse de 2mmHg par seconde.
  11. Mesurer la pression systolique
  12. Mesurer de la pression diastolique.
  13. Effectuer trois mesures au moins d'une minute et moyenner les valeurs des 2 dernières.
  14. (Effectuer une mesure supplémentaire la différence entre deux mesures est plus grande que 10mmHg).
  15. Mesurer la fréquence cardiaque (pendant 15 sec si la fréquence cardiaque est régulière, 60 sec si elle est irrégulière).
  16. Même procédure avec l'autre bras.

NB : La perception des bruits peut persister jusqu'à zéro (peut se rencontrer chez l'enfant, la femme enceinte, pendant l'effort physique). Dans ce cas, utiliser la Phase 4 pour déterminer la pression diastolique.

## INTERPRÉTATION

Une pression normale est de 120/80.

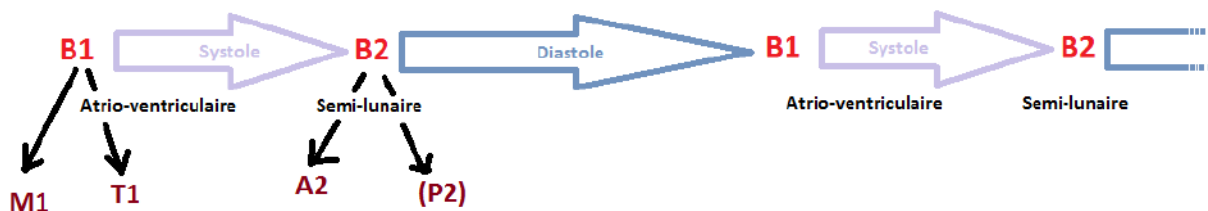
L'hypertension est de >140/90. L'hypotension dépend de la personne en question (entre le 80-100 pour la pression systolique).

## AFFECTIONS

- Fréquence cardiaque irrégulière (intensité variable du bruit de la Phase 1)
- Trou auscultatoire :
  - Disparition des bruits des Phases 2 et 3
  - Rigidité des artères ou artéfact qui donnent une pression diastolique trop élevée.
- Coarctation de l'aorte :
  - Pressions artérielles différentes entre chaque bras. De ce fait, il est indispensable de mesurer dans chaque bras.

## EXAMEN CARDIAQUE

## THÉORIE



Lorsqu'on ausculte le cœur avec un stéthoscope, on perçoit deux bruits séparés par un petit silence et un grand silence.

- Le 1<sup>er</sup> bruit, B1, correspond à la fermeture des valves atrio-ventriculaires
  - Le 1<sup>er</sup> silence, un petit silence, correspond à la systole ventriculaire.
  - Le 2<sup>e</sup> bruit, B2, correspond à la fermeture des valves semi-lunaires notamment la valve aortique.
  - Le 2<sup>e</sup> silence, un grand silence, correspond à la diastole ventriculaire.
- Diastole: entre B2 et B1; systole: entre B1 et B2
  - Aux fréquences lentes, la systole est notablement plus courte que la diastole. En conséquence B2 suit la pause courte tandis que B1, la pause longue.

## BRUITS CARDIAQUES

| Bruits | Temps                 | Meilleure perception         | Intensité          | Composantes                                                                                                                                      | Spécificités                                                                                         |
|--------|-----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1     | Début <b>systole</b>  | Plus fort à la <b>pointe</b> | Long et grave      | Mise en tension des parois ventriculaires<br>Fermeture mitrale (M1)<br>Fermeture tricuspide (T1)<br>Vibrations des parois aortique et pulmonaire | Le <b>pouls</b> et le choc <b>apexien</b> sont concomitants à B1<br>-> Permet de distinguer B1 de B2 |
| B2     | Début <b>diastole</b> | Plus fort à la <b>base</b>   | Plus bref et aiguë | Valve aortique (A2) Valve pulmonaire (P2)                                                                                                        |                                                                                                      |

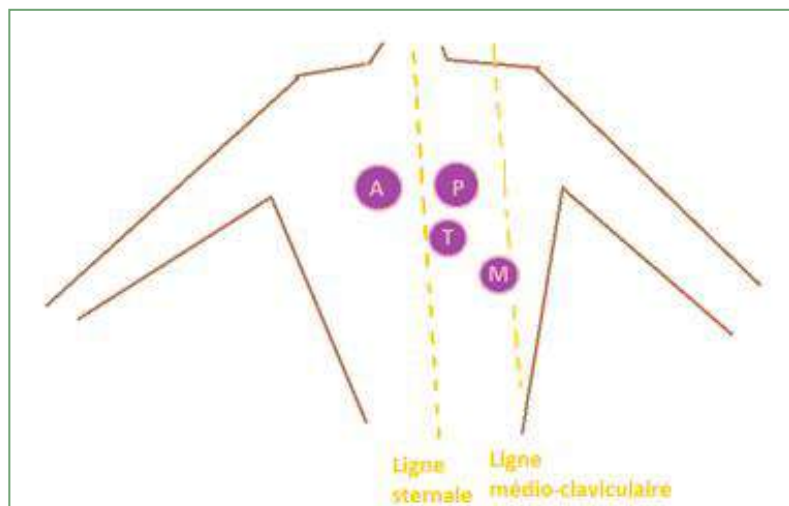
| Bruits | Intensité | Aires                                                      | Séquence | Explications                                         |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| M1     | Forte     | Toute l'aire précordiale                                   | Précoce  | Pression élevée du cœur gauche                       |
| T2     |           | Partie inférieure du bord gauche du sternum                | Tardif   |                                                      |
| A2     | Forte     | Toute l'aire précordiale                                   | Précoce  | Reflet de la pression élevée dans l'aorte            |
| P2     | Doux      | Au niveau de son aire: 2 <sup>e</sup> - 3 <sup>e</sup> EIC | Tardif   | Reflet de la pression basse dans l'artère pulmonaire |

## DÉDOUBLEMENT B2

- A2 et P2 correspondent aux bruits produits par les valves, consécutifs à l'éjection ventriculaire. Le VG se vide avant le VD. De ce fait, A2 s'entend avant P2.
- Ils sont séparés par un intervalle de <30ms mais entendus comme un seul bruit.
- Ils sont distinguables (auditivement) à l'inspiration profonde ; le retard de P2 augmente. En effet, l'inspiration allonge le temps de remplissage du cœur droit et l'augmentation de la pression abdominale provoque un plus grand remplissage de VD. En conséquence le volume d'éjection augmente ce qui prolonge le temps d'éjection. La systole ventriculaire droite est alors prolongée et la systole ventriculaire gauche semble raccourcie.
- Le dédoublement est mieux entendu au 2<sup>e</sup> EICG (car P2 est confiné à cette endroit).
- Le dédoublement est entendu normalement en fin d'inspiration.
- Il disparaît pendant l'expiration. La position assise permet de s'en assurer.

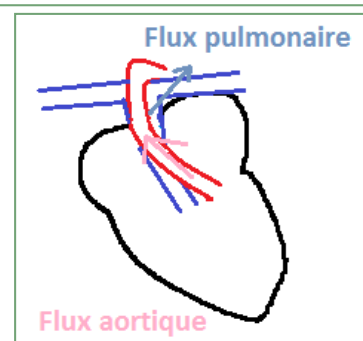
## ZONES (FOYERS) D'AUSCULTATION

- Foyer A (aortique) : 2<sup>e</sup> EIC, ligne para-sternale droite
- Foyer P (pulmonaire) : 2<sup>e</sup> EIC, ligne para-sternale gauche
- Foyer T (tricuspide) : 4<sup>e</sup> EIC, ligne para-sternale gauche
- Foyer M (mitral) : 5<sup>e</sup> EIC, ligne médio-claviculaire, proche de l'apex



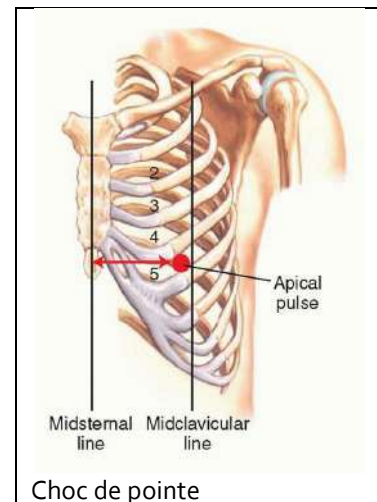
Pourquoi A est à droite et P à gauche ?

Le flux aortique se déplace à droite au début de l'aorte (ascendante) et le flux pulmonaire se déplace à gauche.



### CHOC DE POINTE (CHOC APEXIEN)

- Le choc de pointe correspond à la contraction ventriculaire. Il correspond au maximum du choc précordial.
- Localisation :
  - Entre le 4<sup>e</sup> - 5<sup>e</sup> EIC
  - Ligne médio-claviculaire
  - 7-10cm en dehors de la ligne médiosternale
- Diamètre : < 2.5cm
- Amplitude : Petit coup vif
- Durée : 2/3 de la systole



### UTILISATION DU STÉTHOSCOPE

- Membrane :
  - Bruits aigus
  - Utilisée pour:
    - B<sub>1</sub>
    - B<sub>2</sub>
    - Souffles d'insuffisance aortique et mitrale
    - Frottements péricardiques
    - Pour l'air précordiale
- Cloche (pavillon) :
  - Bruits graves
  - Utilisée pour :
    - B<sub>3</sub>
    - B<sub>4</sub>
    - Souffle du rétrécissement mitral
    - Pointe
    - Long de la partie inférieure du bord du sternum

Si la cloche est appuyée fermement sur la poitrine, la peau se tend et la cloche fonctionne comme une membrane. Cette manœuvre peut faire disparaître des sons graves tels que B<sub>3</sub> et B<sub>4</sub> et, de ce fait, peut servir à les identifier.

### POSITION

- Décubitus latéral gauche: amène le ventricule gauche contre la paroi thoracique.
- Pencher en avant, faire une expiration complète puis débloquent sa respiration en expiration: accentuation ou meilleure écoute des souffles aortiques (souffle diastolique et insuffisance cardiaque).
- Cloche placée légèrement sur le choc de la pointe: accentuation ou meilleure écoute d'un B<sub>3</sub> ou d'un B<sub>4</sub> d'origine gauche et des souffles mitraux (en particulier dans le rétrécissement mitral).

## PRATIQUE

## 1. Inspection du thorax :

- *Demander au patient de se placer en décubitus dorsal (-> sur le dos)*
- *L'examineur se place à droite du thorax.*
  
- Symétrie vs déformations ?
- Couleur normale ?
- Grains de beauté, cicatrices, pacemaker (mélanome) ?
- Bonne qualité respiratoire (régulier) ?
- Pulsations au niveau de la VJE : régulières ?

## 2. Palpation :

- Palpation du pouls carotidien.  
*Si l'examineur est à droite, il utilise sa main gauche. Avec son pouce, il palpe l'artère carotide droite du patient.*
  
- Choc de pointe (gauche) :
  - Il peut être identifié en décubitus dorsale mais il peut l'être aussi en décubitus latéral gauche (sur le dos puis tourne à gauche).
  - *L'examineur palpe avec la face palmaire de plusieurs doigts. Une fois le choc trouvé, il affine la localisation, le diamètre et l'amplitude avec la pulpe de ses doigts.*
  - *L'examineur précise:*
    - ° La localisation
    - ° Le diamètre
    - ° L'amplitude
      - A l'état physiologique, il doit être bref et unique.
      - A l'état pathologique, il est étalé.
  - ° La durée

## 3. Auscultation :

- *L'environnement doit être calme et la température doit être adaptée à celle du patient (fermer la fenêtre).*
- *Priez le patient de se déshabiller : torse nu (l'auscultation ne se fait pas à travers les habits). Si le patient est une femme, on peut lui demander de se détacher son soutien-gorge.*
- Ordre : « All people try Macdonald » :
  - Chercher le point d'Erb au niveau du 3<sup>e</sup> EIC (au début)
  - A : poum-poum--poum-poum ; Utilisation de la membrane
  - P : poum-poum--poum-poum ; Utilisation de la membrane
  - T : ppoum -ppoum-ppoum ; Utilisation de la cloche
  - M : ppoum -ppoum-ppoum ; Utilisation de la cloche
  - Chercher à nouveau le point d'Erb avec la cloche (sans trop appuyer).
  - Dédoublement B2: identification du point P:
    - ° *L'examineur demande au patient de respirer calmement, puis un peu plus profondément que normalement. Si l'examineur n'entend pas le dédoublement, il demande au patient de respirer plus profondément ou de s'asseoir.*
- Bruits:
  - B1: intensité et dédoublement

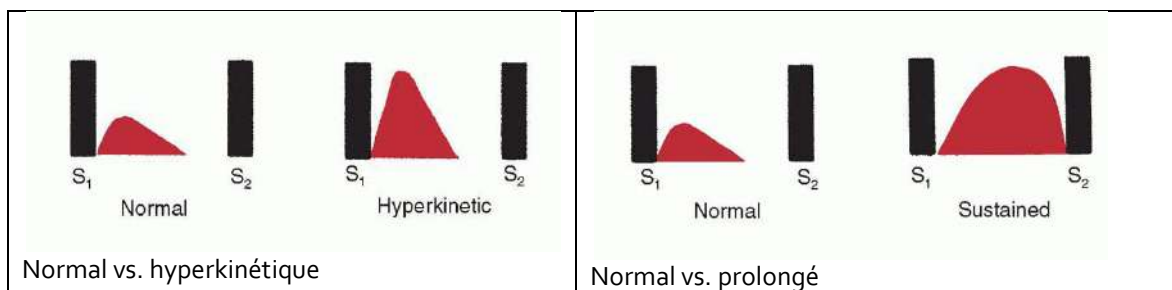


- B2: intensité
- Espacement? (normalement bref)
- Chronologie?
- A quel moment du cycle respiratoire entendez-vous le dédoublement?
- Brutis sur-ajoutés dans la diastole ou la systole
- Souffles :
  - Intensité (siège où l'intensité est maximale) : origine du souffle, c'est-à-dire où le souffle est le mieux perçu
  - Irradiation ou propagation à partir du point d'intensité maximale: déterminée par :
    - ° Lieu d'origine du souffle
    - ° Intensité
    - ° Direction du flux sanguin
  - Intensité : échelle de 1 à 6
  - Hauteur :
    - ° Aiguë
    - ° Moyenne
    - ° Grave
  - Timbre :
    - ° Soufflant
    - ° Rude
    - ° Roulant
    - ° Musical

## ANOMALIES DU CHOC DE POINTE

La qualité du choc ventriculaire se modifie quand les ventricules gauche et droit s'adaptent à des états de haut débits ou à des états plus pathologiques de surcharge chronique en pression ou en volume.

- Hyperkinétique : volume d'éjection ↑ (pas nécessairement une maladie cardiaque)
- Prolongé : augmentation de la postcharge <- hypertrophie ventriculaire par surcharge chronique
- Etalé : augmentation de la précharge <- dilatation ventriculaire par surcharge chronique en volume



| Pathologie                                                        | Choc                                       | Localisation                                                                          | Diamètre | Amplitude | Durée                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------|
| Anxiété<br>Hyperthyroïdie<br>Anémie sévère                        | Hyperkinétique                             | (Normale)                                                                             | ~2cm     | Augmentée | <2/3 systole (normale)         |
| Rétrécissement aortique                                           | Surcharge en pression du ventricule gauche |                                                                                       |          | Augmentée |                                |
| Insuffisance mitrale                                              | Surcharge volumique du ventricule gauche   |                                                                                       |          | Augmentée |                                |
| Insuffisance aortique<br>Insuffisance mitrale                     | Surcharge volumique                        | Vers la gauche<br>Vers le bas (parfois)                                               | >2cm     | Etalée    | Légèrement prolongée (souvent) |
| Hypertrophie ou dilatation du VG                                  | Augmentation volumique                     | Dehors de la ligne médio- claviculaire<br>> 10 cm en dehors de la ligne médiosternale | >3cm     | Etalée    |                                |
| Rétrécissement aortique<br>Hypertension artérielle                | Surcharge de pression                      | (Normale)                                                                             | >2cm     | Augmentée | Prolongée                      |
| Hypertrophie ventriculaire choc prolongé                          | (Par) surcharge de pression                |                                                                                       |          |           | Prolongée                      |
| Cardiomyopathie dilatée                                           | Hypokinétique (peu ample)                  |                                                                                       |          |           | Prolongée                      |
| Hypertrophie du ventricule droit (manque partie ventricule droit) |                                            | Xiphoïde<br>Epigastre                                                                 |          |           |                                |

## ANOMALIES DES BRUITS

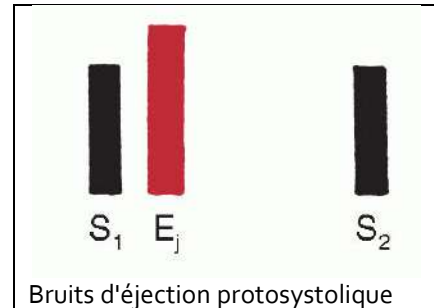
- B<sub>1</sub> :
  - Eclat : valvule mitrale ouvert au début de la systole
    - Sclérose de la valve mitrale
    - Rétrécissement mitral
    - (Tachycardie)
  - Diminution de l'intensité : bloc AV du 1er degré
    - Insuffisance mitrale (calcification de la valve)
    - (Insuffisance cardiaque et la maladie coronarienne)
- B<sub>2</sub>:
  - A<sub>2</sub> est plus fort que P<sub>2</sub>. Un P<sub>2</sub> fort suggère une hypertension pulmonaire.
  - Eclat :
    - HTA
    - HTP
  - Diminution de l'intensité:
    - Rétrécissement aortique
    - Rétrécissement pulmonaire
- Assourdissement global des bruits :
  - Epanchements pleuraux
  - Epanchements péricardiques
  - Insuffisance cardiaque congestive
  - Infarctus du myocarde
- Dédoublément de B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub>:
  - Bloc de branche droite
  - (Extrasystoles ventriculaires)
- Dédoublément de B<sub>2</sub> (indépendant du temps respiratoire) :
  - Physiologique :
    - 2 et 3 EIC gauche
    - Accentuée par l'inspiration
    - Disparition à l'expiration
    - Ses composantes fusionnent lorsque le patient s'assied
  - Pathologique:
    - Présent durant tout le cycle respiration (inspiration et expiration). Un dédoublément persistant est dû à une fermeture retardée de la valve pulmonaire ou à une ouverture prématurée de la valvule aortique.
    - Dédoublément espacé : retard de la fermeture de la valve pulmonaire (sténose pulmonaire ou bloc de branche droit) ou de la valve aortique (insuffisance mitrale)
    - Dédoublément fixe : communication inter-auriculaire ou la défaillance ventriculaire droite
    - Dédoublément paradoxal ou inversé : A<sub>2</sub> arrive après P<sub>2</sub> (bloc de branche gauche)
- Bruits diastoliques :
  - B<sub>3</sub> ou galop protodiastolique :

- Modification pathologique de la compliance ventriculaire. -> remplissage passif du VD -> le sang arrive subitement et fait vibrer le cœur
  - Utiliser la cloche
  - Tardif, sourd, grave et entendu au maximum à la pointe du cœur en décubitus latéral gauche
  - Physiologique : enfant, jeune, dernier trimestre de la grossesse
  - Pathologique :
    - ° 40 ans
    - ° B<sub>3</sub> d'origine gauche : entendu à la pointe en décubitus latéral gauche
    - ° B<sub>3</sub> d'origine droite : partie inférieure du bord gauche du sternum ou sous l'appendice xiphoïde, sur le patient en décubitus dorsal
    - ° Se renforce à l'inspiration
    - ° Galop : tagada
- B<sub>3</sub>
- B<sub>4</sub> ou galop présystolique :
    - Augmentation des résistance de remplissage ventriculaires suite à la contraction auriculaire. -> le cœur est rigidifié (baisse de la compliance suite à une hypertrophie) et fait du bruit en se contractant..
    - Survient juste avant B<sub>1</sub>.
    - Utiliser la cloche
    - Sourd, grave
    - Pathologique:
      - ° B<sub>4</sub> d'origine gauche : entendu à la pointe en décubitus latéral gauche
      - ° B<sub>4</sub> d'origine droite : partie inférieure du bord gauche du sternum ou sous l'appendice xiphoïde, sur le patient en décubitus dorsal.
- B<sub>4</sub>
- ° Se renforce à l'inspiration
  - ° Causes gauches:
    - Cardiopathie hypertensive
    - Maladie coronarienne
    - rétrécissement aortique
    - Cardiomyopathie
  - ° Causes droites:
    - HTP
    - Sténose pulmonaire
- Galop de sommation : Fusion de B<sub>3</sub> et B<sub>4</sub> -> bruit cardiaque supplémentaire intense au milieu de la diastole

- Bruits systoliques :

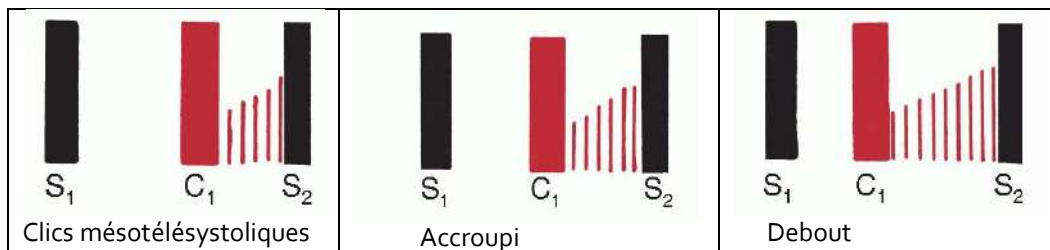
- Bruits d'éjection protosystoliques :

- Surviennent après B1 -> ouverture des valve semi-lunaires
    - Aiguë au timbre claquant
    - Utiliser la membrane
    - Causes : scléroses des valves
    - Bruit d'éjection aortique :
      - Audible à la base et à la pointe (plus intense)
      - Invariable à la respiration
      - Causes: dilatation de l'aorte ou maladie valvulaire aortique
    - Bruit d'éjection pulmonaire :
      - Audible dans les 2,3 EIC gauches
      - B1 fort
      - Intensité diminue à l'inspiration
      - Causes :
        - Dilatation de l'artère pulmonaire
        - HTP
        - Sténose pulmonaire



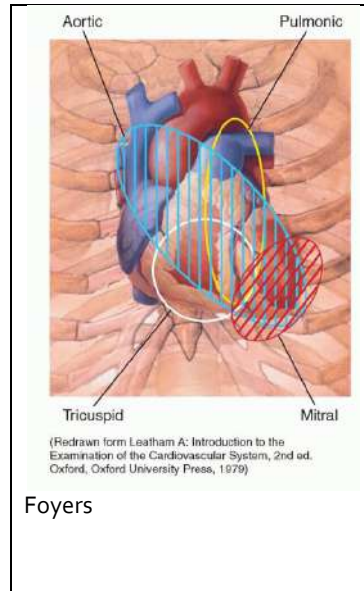
- Clics mésotélésystoliques :

- Cause : prolapsus de la valve mitrale (ballonnement systolique anormal d'une partie de la valve mitrale) : petite insuffisance mitrale télésystolique
    - Unique
    - Pointe du coeur, le long de la partie inférieure du bord gauche du sternum.
    - Aigu
    - Utilisation de la membrane
    - Crescendo jusqu'à B2
    - Suivi d'un souffle télésystolique d'insuffisance mitrale (souvent)
    - L'accroupissement retarde le clic et le souffle, la position debout la rapproche de B1.



## SOUFFLES CARDIAQUES

- Les souffles diffèrent avec les bruits cardiaques; leur **durée** plus **longue**.
- On distingue les souffles :
  - Anorganiques: souffles début des jeunes adultes
  - Organique: pathologiques (maladie valvulaire) :
    - Constants : dans un foyer déterminé
    - Direction précise : irradiation
    - Timbre franc
    - S'accompagne d'un frémissement (souvent)
- Ils sont causées par les turbulences du flux sanguin. Un souffle d'insuffisance est produit par le flux rétrograde résultant d'une valve incapable de se fermer.



Foyers

est  
de

| Forme du souffle              |                                  |  |
|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Souffle crescendo             | Le souffle se renforce.          |  |
| Souffle decrescendo           | Le souffle s'atténue.            |  |
| Souffle crescendo-decrescendo | Intensité augmente puis diminue. |  |
| Souffle en plateau            | Intensité constante.             |  |

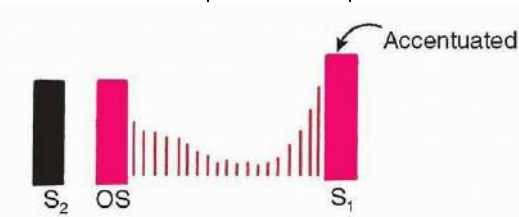
- Les aires où les bruits sont entendus renseignent sur la valve ou la chambre qui les produisent.
  - Pointe (apex) du cœur et son voisinage: valve mitrale
  - Partie inférieure du bord gauche du sternum ou à son voisinage : valve tricuspidale
  - Partie juxta-sternale des 2<sup>e</sup> - 3<sup>e</sup> EIC gauches : valve pulmonaire
  - Partie entre le 2<sup>e</sup> EIC et l'apex: valve aortique

Ecoute des bruits cardiaques : <http://www-sante.ujf-grenoble.fr/sante/CardioCD/cardio/sommaire.htm>

| Types de souffle                           |                                                                                                            |                                                                                              |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Souffles                                   | Temps                                                                                                      | Physiopathologie                                                                             |  |
| <b>Souffles systoliques</b>                |                                                                                                            |                                                                                              |  |
| Souffles mésosystoliques                   | Trou auscultatoires entre le souffle et les bruits du cœur                                                 | Passage du sang à travers des valves sigmoïdes                                               |  |
| Souffles pansystoliques (holosystolique)   |                                                                                                            | Flux de régurgitation à travers les valves auriculo-ventriculaires (insuffisance valvulaire) |  |
| Souffle téléstolique                       | Commence au milieu ou la phase tardive de la systole                                                       | Prolapsus valvulaire mitral                                                                  |  |
| <b>Souffles diastoliques</b>               |                                                                                                            |                                                                                              |  |
| Souffle protodiastoliques                  | Commence après B2.<br><br>Sans trou auscultatoire décelable<br><br>S'éteint avant B1.                      | Flux de régurgitation à travers des valves sigmoïdes incompétentes (insuffisance)            |  |
| Souffle mésodiastoliques                   | Commence après B2.<br><br>Il peut s'éteindre progressivement ou fusionner avec un souffle télédiastolique. | Flux turbulents traversant les valves auriculo-ventriculaires (rétrécissement)               |  |
| Souffle télédiastolique (ou présystolique) | Commence tardivement durant la diastole.<br><br>Se poursuit jusqu'à B1.                                    | Flux turbulents traversant les valves auriculo-ventriculaires (rétrécissement)               |  |

| Pathologies                      | Souffles                                         | Localisation       | Irradiation                                                                                                    | Intensité                                     | Hauteur                                     | Timbre                                               | Nota Bene                                                                                                            | Signes associés                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rétrécissement aortique          | Mésosystoliques<br>(Bien détaché de B1 et de B2) | 2 EIC droit        | Carotide et en bas (souvent), le long du bord gauche du sternum voire à la pointe<br><br>Pointe : plus intense | Forte (souvent)<br><br>Faible (parfois)       | Moyenne<br><br><b>Crescendo-decrescendo</b> | Râpeux<br><br>Rude (souvent)<br><br>Pointe : musical | Assis et penché en avant                                                                                             | Affaiblissement ou disparation de B2 au foyer aortique. A2 est retardé ou fusionné avec P2 (B2 unique à l'expiration)<br><br>Pouls carotidien retardé (ascension lent, petite amplitude)<br><br>Ventricule gauche hypertrophié: choc apexien prolongé<br><br>B4 par diminution de la compliance |
| Cardiomyopathie hypertrophique   | Mésosystoliques                                  | 3 et 4 EIC gauches | Bas<br><br>Le long du bord gauche du sternum jusqu'à la pointe<br><br>Eventuellement la base<br><br>Pas le cou | Variable                                      | Moyenne                                     | Rude                                                 | Diminution en position accroupie<br><br>Augmentation lors d'efforts de poussée à glotte fermée et en position debout | B3 (parfois)<br><br>B4 (souvent)<br><br>Choc apexien: prolongé et deux composantes palpatoires<br><br>Pouls carotidien: élévation rapide (contrairement au pouls du rétrécissement aortique)                                                                                                    |
| Sténose pulmonaire               | Mésosystoliques                                  | 2 et 3 EIC gauches | Epaule gauche et cou (si intense)                                                                              | Doux à intense (si intense avec frémissement) | Moyenne<br><br>Crescendo-decrescendo        | Rude (souvent)                                       |                                                                                                                      | Dédoublement espacé de B2<br><br>Diminution de P2<br><br>B4 d'origine droite<br><br>Choc du ventricule droit: souvent étalé et prolongé                                                                                                                                                         |
| Communication interventriculaire | Pansystoliques                                   | 3-5 EIC gauches    | Etendue (souvent)                                                                                              | Très intense (souvent), avec un frémissement  | Aiguë                                       | Rude (souvent)                                       |                                                                                                                      | B2 masqué                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Insuffisances mitrale            | Pansystoliques                                   | Pointe             | Aisselle gauche<br><br>Bord gauche du sternum (souvent)                                                        | De faible à forte (frémissement apexien)      | Moyenne à aiguë                             | Doux en jet de vapeur<br><br>Rude (souvent)          | Pas renforcé à l'inspiration                                                                                         | Affaiblissement de B1 à la pointe<br><br>B3: à la pointe, reflet de surcharge<br><br>Choc de pointe: ample, en dehors, prolongé (parfois)                                                                                                                                                       |



|                                               |                                                                           |                                             |                                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insuffisance tricuspidé                       | Pansystoliques                                                            | Partie inférieure du bord gauche du sternum | Droite du sternum vers la région xiphoïdienne<br><br>Parfois: ligne médio-claviculaire gauche<br><br>Pas dans l'aisselle                              | Variable                                                                    | Moyenne                      | Soufflant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Renforcé à l'inspiration                                                      | Choc du ventricule droit: ample, prolongé (parfois)<br><br>B3: le long du bord gauche du sternum<br><br>Pression veineuse jugulaire élevée (avec des ondes v)                                                                                                                                                                                                                   |
| Insuffisance aortique                         | Diastoliques (protodiastoliques)                                          | 2-4 EIC gauche                              | Foyer aortique<br><br>Foyer pulmonaire et long du bord gauche du sternum (fréquent)<br><br>Pointe (si intense)<br><br>Bord droit du sternum (parfois) | Faible intensité<br><br>Doux, lointain, humé, aspiratif<br><br>Grades 1 à 3 | Aiguë (tonalité élevée)      | Soufflant descendo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Patient assis, penché en avant (retenant sa respiration après une expiration) | Bruit d'éjection<br><br>B3 et B4 (insuffisance sévère)<br><br>Choc de la pointe: ↑ amplitude, déplacement en dehors, bas, étalement et durée augmentée<br><br>Pouls artériels souvent amples et bondissants<br><br>Souffle mésosystolique                                                                                                                                       |
| Rétrécissement mitral (roulement)             | Diastoliques                                                              | Limité à la pointe<br><br>Aisselle          | Peu                                                                                                                                                   | Grades 1 à 4                                                                | Roulement grave descrescendo |  <p>Diagramme de l'auscultation du rétrécissement mitral. Il montre trois points d'auscultation : S<sub>2</sub> (noir), OS (rose) et S<sub>1</sub> (rose). Une flèche pointe vers S<sub>1</sub> avec l'annotation 'Accentuated'. Des lignes de hauteur variable relient ces points, illustrant l'intensité du bruit.</p> |                                                                               | Décubitus latéral gauche<br><br>B1: accentué et palpable à la pointe<br><br>Claquement d'ouverture succède souvent à B2 et débute le souffle<br><br>Renforcement avant B1 (renforcement présystolique)<br><br>Renforcement présystolique disparaît lors d'arythmies par fibrillation auriculaire<br><br>Hypertension pulmonaire: P2 renforcé, choc ventriculaire droit palpable |
| Roulement de flint de l'insuffisance aortique |                                                                           | Pointe (en fin de diastole)                 |                                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | S'accompagne d'insuffisances aortiques importantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frottement péricardique                       | Soit mésosystolique<br><br>Soit mésodiastolique<br><br>Soit au deux temps | Localisé                                    | Sans irradiations                                                                                                                                     | Intense                                                                     | Bruit de va et vient         | Rugueux (crissement de cuir neuf)<br><br>Discret (froissement de la soie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               | Persiste en apnée<br><br>Mieux entendu en inspiration en décubitus dorsal et en expiration en position assise                                                                                                                                                                                                                                                                   |